# 从“手动按键观察”到 PCB 双队列不变量测试

重点难点： block / wake 不只是改变 state ，还必须保证链表摘链、挂链和首尾指针一致。

## 原实验模型（教学级 PCB 队列）

就绪队列 → 运行头结点 → 阻塞队列

输入事件： `step / block / wake / finish`

**每次操作后记录：队列快照 + 状态 + 检查结果**

## 四类自动化检查

| | |
|---|---|
| ① 唯一性 | 活动 PCB 不重复、不丢失 |
| ② 状态一致 | 阻塞队列为 b ； 运行头结点可为 R |
| ③ 链表完整 | 无环； head / tail / next 一致 |
| ④ 边界操作 | 空队列、单结点、重复唤醒 |

**交付证据：自动化测试结果 + 可回放的状态轨迹 CSV ； 报告失败时给出首次违规操作**

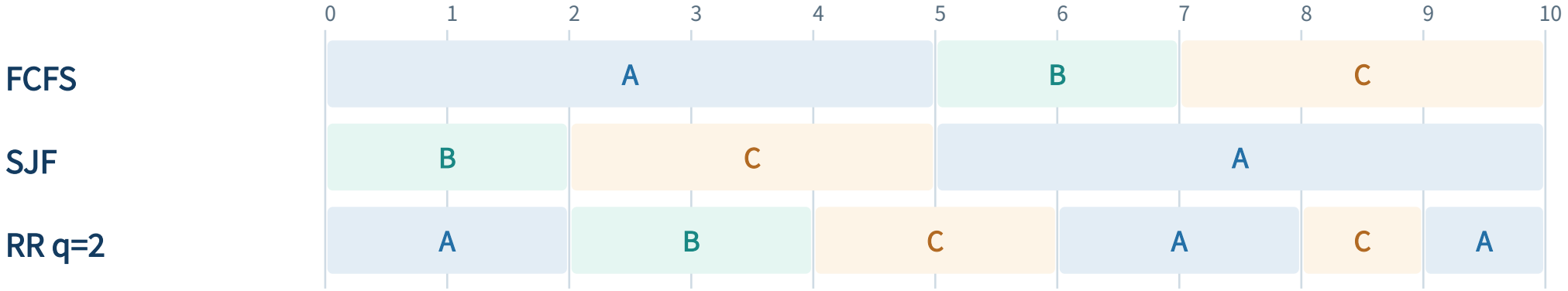
# 统一工作负载： FCFS / 非抢占 SJF / RR 定量对照

重点难点：算法规则相同不代表性能结论成立；必须让三种算法处理完全相同的任务集合。

**统一任务输入**

| A 到达 0 · 运行 5 | B 到达 0 · 运行 2 | C 到达 0 · 运行 3 |
|---|---|---|

## 调度轨迹（理论）




**输出比较指标**　平均等待时间 · 平均周转时间 · 首次响应时间 · 上下文切换次数

同一输入得到不同轨迹；上述轨迹是计算示例，实际输出需由程序和单元测试核验

# nice 单次观测 → 多轮、竞争条件下的可重复实验

重点难点： nice 是相对调度权重；缺乏 CPU 竞争、亲和性控制或重复测量时，结论容易被误读。

## 2 × 2 控制变量实验

| | nice = 0 | nice = 10 |
|---|---|---|
| 无竞争 | 基线 A | 基线 B |
| 固定竞争 | 对照 C | 对照 D |

同 CPU 绑定 · 固定工作量 · 每格重复 ≥ 10 次

## 从“截图”升级成统计证据

| | |
|---|---|
| ① 原始记录 | 每轮耗时、 CPU 时间、 nice 和竞争条件 |
| ② 重复统计 | 均值、中位数、标准差与误差线 |
| ③ 实验检查 | CPU 亲和性、异常退出、任务数一致 |
| ④ 结论边界 | 区分本机观测和一般性规律 |

原稿单轮： nice=0 为 3.634 s， nice=10 为 4.247 s；这只是已记录的观测，不是稳定因果结论